

7 Relace neurčitosti

7.1 Střední kvadratické odchylky

- veličin A , její příslušný samosdružený operátor $\hat{A}$
- připravený kvantový stav:

$$\psi \in \mathcal{D}(\hat{A}) = \{ \psi \in \mathcal{D}(\hat{A}) : \hat{A}\psi \in \mathcal{D}(\hat{A}) \} \quad \|\psi\| = 1$$

- střední kvadratické operátoru $\hat{A}$: $\langle \hat{A} \rangle_\psi$

- operátor $\Delta \hat{A} := \hat{A} - \langle \hat{A} \rangle_\psi \hat{1}$ ↑ indukční projektor

$\Rightarrow$ střední kvadratické $\Delta \hat{A}$:

$$\begin{aligned} \langle \Delta \hat{A}^2 \rangle_\psi &= \langle (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle_\psi \hat{1})^2 \rangle_\psi \\ &= \langle \hat{A}^2 - 2 \langle \hat{A} \rangle_\psi \hat{A} + \langle \hat{A} \rangle_\psi^2 \hat{1} \rangle_\psi \\ &= \langle \hat{A}^2 \rangle_\psi - \langle \hat{A} \rangle_\psi^2 =: (\Delta A)^2 \\ &= \text{střední kvadratické odchylky} \end{aligned}$$

Pů

- operátor $\hat{A}$ s čistě bodovým spektrem

$$\hat{A}\psi_n = a_n \psi_n \quad \{ \psi_n \}_{n \geq 1} \text{ je ONB } H,$$

$$\hat{A}^2 \psi_n = a_n^2 \psi_n \quad \text{samosdružený} \Rightarrow a_n \in \mathbb{R}$$

$$\langle \hat{A} \rangle_\psi = \psi = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n \quad c_n = \langle \psi_n | \psi \rangle$$

$$\Rightarrow \langle \hat{A} \rangle_\psi = \sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 a_n \psi = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n$$

$$\begin{aligned} \langle (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle_\psi \hat{1})^2 \rangle_\psi &= \langle \hat{A}^2 - 2 \langle \hat{A} \rangle_\psi \hat{A} + \langle \hat{A} \rangle_\psi^2 \hat{1} \rangle_\psi \\ &= \langle \sum_n c_n \psi_n | \hat{A}^2 - 2 \langle \hat{A} \rangle_\psi \hat{A} + \langle \hat{A} \rangle_\psi^2 \hat{1} | \sum_n c_n \psi_n \rangle \\ &= \sum_{m,n} \bar{c}_m c_n (\langle \psi_m | \hat{A}^2 | \psi_n \rangle - 2 \langle \hat{A} \rangle_\psi \langle \psi_m | \hat{A} | \psi_n \rangle + \langle \hat{A} \rangle_\psi^2 \langle \psi_m | \psi_n \rangle) \\ &= \sum_{m,n} \bar{c}_m c_n (a_n^2 \delta_{mn} - 2 \langle \hat{A} \rangle_\psi a_n \delta_{mn} + \langle \hat{A} \rangle_\psi^2 \delta_{mn}) \\ &= \sum_n |c_n|^2 (a_n - \langle \hat{A} \rangle_\psi)^2 \geq 0 \end{aligned}$$

} je nezáporné!

- ψ jsme si připravili ve vlastním stavu ψ_k

$$\Rightarrow \psi = \psi_k \quad c_m = \delta_{km} \quad \langle \hat{A} \rangle_{\psi_k} = a_k$$

$$\Rightarrow \langle \Delta \hat{A}^2 \rangle_\psi = (a_k - a_k)^2 = 0$$

Střední kvadratické odchylky je nulové $\Leftrightarrow$ je kvantový stav v některém z vlastních stavů operátoru $\hat{A}$.

7.2 Relace neurčitosti

- 2 samosdružené operátory $\hat{F}$ a $\hat{G}$

- obecně spolu nekomutují: $[\hat{F}, \hat{G}] \neq 0$

$\rightarrow$ je jejich komutátor samosdružený?

$$[\hat{F}, \hat{G}]^* = (\hat{F}\hat{G} - \hat{G}\hat{F})^* = \hat{G}^* \hat{F}^* - \hat{F}^* \hat{G}^*$$

$$= - [\hat{F}^*, \hat{G}^*] = - [\hat{F}, \hat{G}]$$

$\Rightarrow$ komutátor samosdruženého operátoru není obecně samosdružený operátor.

$$\hat{M} := \frac{1}{i} [\hat{F}, \hat{G}]$$

$$\hat{M}^* = \left(-\frac{1}{i} \right) (- [\hat{F}, \hat{G}]) = \frac{1}{i} [\hat{F}, \hat{G}] = \hat{M}$$

- vezmeme si stav $\psi \in \mathcal{D}(\hat{F}^2) \cap \mathcal{D}(\hat{G}^2)$, $\|\psi\| = 1$

$$\Delta \hat{F} := \hat{F} - \langle \hat{F} \rangle_\psi \hat{1} \quad \Delta \hat{G} := \hat{G} - \langle \hat{G} \rangle_\psi \hat{1}$$

2 postuláty - výsledky měření fluktuací kolem střední hodnoty, pokud ψ není vlastním stavem operátoru

$$[\Delta \hat{F}, \Delta \hat{G}] = [\hat{F}, \hat{G}] = i \hat{M} \quad \text{Dů}$$

- definujeme $f := \Delta \hat{F} \psi$ $g := \Delta \hat{G} \psi$

- platí Schwarzova nerovnost:

$$|\langle f | g \rangle|^2 \leq \|f\|^2 \|g\|^2$$

samosdružený $\Delta \hat{F}$

$$\|f\|^2 = \langle \Delta \hat{F} \psi | \Delta \hat{F} \psi \rangle = \langle \psi | (\Delta \hat{F})^2 \psi \rangle$$

$$= \langle \Delta \hat{F} \rangle_\psi \langle \psi | \psi \rangle = (\Delta F)^2$$

$$\|g\|^2 = (\Delta G)^2$$

$$\langle f | g \rangle = \langle \Delta \hat{F} \psi | \Delta \hat{G} \psi \rangle = \langle \psi | \Delta \hat{F} \Delta \hat{G} \psi \rangle$$

samosdružený

$$\Delta \hat{F} \Delta \hat{G} = \frac{1}{2} (\Delta \hat{F} \Delta \hat{G} + \Delta \hat{G} \Delta \hat{F}) + \frac{1}{2} (\Delta \hat{F} \Delta \hat{G} - \Delta \hat{G} \Delta \hat{F})$$

iM

$$\Rightarrow \hat{L} := \Delta \hat{F} \Delta \hat{G} + \Delta \hat{G} \Delta \hat{F} \quad \{ \text{je samosdružený} \}$$

$$\Rightarrow \hat{L}^* = \hat{L} \quad \hat{M} = \hat{M}^* \quad \{ \text{je antihermitov} \}$$

$$\Rightarrow \langle f | g \rangle = \langle \psi | \Delta \hat{F} \Delta \hat{G} \psi \rangle = \langle \Delta \hat{F} \Delta \hat{G} \rangle_\psi$$

$$= \frac{1}{2} \langle \hat{L} \rangle_\psi + \frac{i}{2} \langle \hat{M} \rangle_\psi$$

$$\Rightarrow |\langle f | g \rangle|^2 = \frac{1}{4} (\langle \hat{L} \rangle_\psi^2 + \langle \hat{M} \rangle_\psi^2)$$

$$\Rightarrow (\Delta F)^2 (\Delta G)^2 \stackrel{①}{\geq} \frac{1}{4} (\langle \hat{L} \rangle_\psi^2 + \langle \hat{M} \rangle_\psi^2) \stackrel{②}{\geq} \frac{1}{4} \langle \hat{M} \rangle_\psi^2$$

1: Robertsonova - Schrödingera relace neurčitosti

2: Heisenbergova relace neurčitosti

- pro dva nekomutující operátory může být střední kvadratické jejich komutátoru stále nulové

$\rightarrow$ patologický případ

Pů

$$\hat{F} = \hat{x}, \quad \hat{G} = \hat{p} \quad \Rightarrow [\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$$

$$\Rightarrow \hat{M} = \hbar$$

$$\Rightarrow (\Delta x)^2 (\Delta p)^2 \geq \frac{\hbar^2}{4}$$

$$(\Delta x)(\Delta p) \geq \frac{\hbar}{2} \text{ to se umí explicitně ukázat}$$

Pů

$$\hat{L} = \hat{r} \times \hat{p} \quad \dots \text{operátor momentu hybnosti}$$

$$[\hat{L}_j, \hat{L}_k] = i\hbar \sum_l \epsilon_{jkl} \hat{L}_l$$

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar \hat{L}_z \quad \Rightarrow \hat{M} = \hbar \hat{L}_z$$

$$(\Delta L_x)(\Delta L_y) \geq \frac{\hbar}{2} |\langle \hat{L}_z \rangle_\psi|$$

Pů **Dů, můžeme na ZK!**

$$\hat{F} = \hat{H} \dots \text{hamiltonián} \quad \hat{G} = \hat{x}$$

$$1D: \hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(x)$$

$\rightarrow$ relace neurčitosti pro energii a polohu

$\rightarrow$ uvědom: $[\hat{H}, \hat{x}] = ?$

pokud bych zvolil $\hat{G} = \hat{p}$, umím ukázat, že vyjde $V(x)$, aby měl být vyjádřen komutátor

Pokud chci mít více veličin najednou, musí spíše přejít k operátoru komutovat

7.3 Vlnová funkce

$$\psi(x) := \frac{1}{(\pi \Delta^2)^{1/4}} \exp\left(-\frac{(x-a)^2}{2\Delta^2}\right) \quad a \in \mathbb{R}, \Delta \in \mathbb{R}^+$$

Jak vypadá $(\Delta x)^2 (\Delta p)^2$? ↑ pozr na přík. Δ

- vyplatí se uvažovat si přípravu:

$$I_{2k}(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} y^{2k} e^{-\lambda y^2} dy = \frac{(2k-1)!!}{2^k} \sqrt{\frac{\pi}{\lambda^{2k+1}}}$$

$$(2k-1)!! = (2k-1)(2k-3)\dots 3 \cdot 1 \quad (-1)!! = 1$$

$$y = \frac{x-a}{\Delta} \quad \Leftrightarrow \quad x = \Delta y + a$$

$$dx = \Delta dy$$

$$\frac{d}{dx} = \frac{dy}{dx} \frac{d}{dy}$$

$$\frac{d^2}{dx^2} = \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 \frac{d^2}{dy^2} + \frac{dy}{dx} \frac{d}{dy}$$

+ tuze znameno je kladné

$$\frac{d}{dy} e^{-\frac{y^2}{2}} = -y e^{-\frac{y^2}{2}}$$

$$\frac{d^2}{dy^2} = -e^{-\frac{y^2}{2}} + y^2 e^{-\frac{y^2}{2}}$$

$$\|\psi\|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{\pi \Delta^2}} \exp\left(-\frac{(x-a)^2}{\Delta^2}\right) dx$$

$$= 1 \quad \left| = \frac{1}{\Delta \sqrt{\pi}} \Delta \int_{-\infty}^{\infty} \exp(-y^2) dy \right.$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sqrt{\pi} = 1 \quad \checkmark$$

$\rightarrow$ vyplatí se uvažovat si u zřetelích

$$\bullet \langle \hat{x} \rangle_\psi = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\Delta \sqrt{\pi}} x \exp\left(-\frac{(x-a)^2}{\Delta^2}\right) dx$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} (\Delta y^2 + a) \exp(-y^2) dy = a$$

$$\bullet \langle \hat{x}^2 \rangle_\psi = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\Delta \sqrt{\pi}} x^2 \exp\left(-\frac{(x-a)^2}{\Delta^2}\right) dx$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} (\Delta^2 y^2 + 2 \Delta y a + a^2) \exp(-y^2) dy$$

$$= a^2 + \frac{\Delta^2}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} y^2 \exp(-y^2) dy$$

$$= a^2 + \frac{\Delta^2}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{1}{2} \sqrt{\pi} = a^2 + \frac{\Delta^2}{2}$$

$$\rightarrow \langle \Delta \hat{x} \rangle_\psi = \langle \hat{x}^2 \rangle_\psi - \langle \hat{x} \rangle_\psi^2 = \frac{\Delta^2}{2} + a^2 - a^2 = \frac{\Delta^2}{2}$$

- **Dů** dopočítat hybnost $\langle \hat{p} \rangle_\psi = 0$

$$(\Delta x)^2 (\Delta p)^2 = \frac{\hbar^2}{4} \quad \text{vůbec se pro vlnu klube}$$